

SAÉ 5.01

Rendu 6 - 21/11/2025



Suivis par :

BONDON Loric

BRODIER Baptiste

SCHALLER Théo

Date de réalisation :

Année 2025/2026

Table des matières

Table des matières.....	2
I. Rappel.....	3
II. Migration Firebase vers MySQL.....	3
III. Modélisation de la base de données.....	3
Première version du schéma Entité/Association.....	3
IV. Backend Spring Boot.....	4
V. Système d'authentification JWT.....	4
VI. Couche réseau REST.....	4
VII. Problèmes identifiés.....	4
VIII. Amélioration du modèle d'IA.....	5
1. Données reçu.....	5
2. Analyse des performances.....	5
IX. Optimisation du traitement vidéo.....	6

I. Rappel

Sujet : Expressions du visage (dataset FER-2013)

GitHub : <https://github.com/LoricBndn/SAE5.01>

Trello : <https://trello.com/b/GYnaCKyV/sae501>

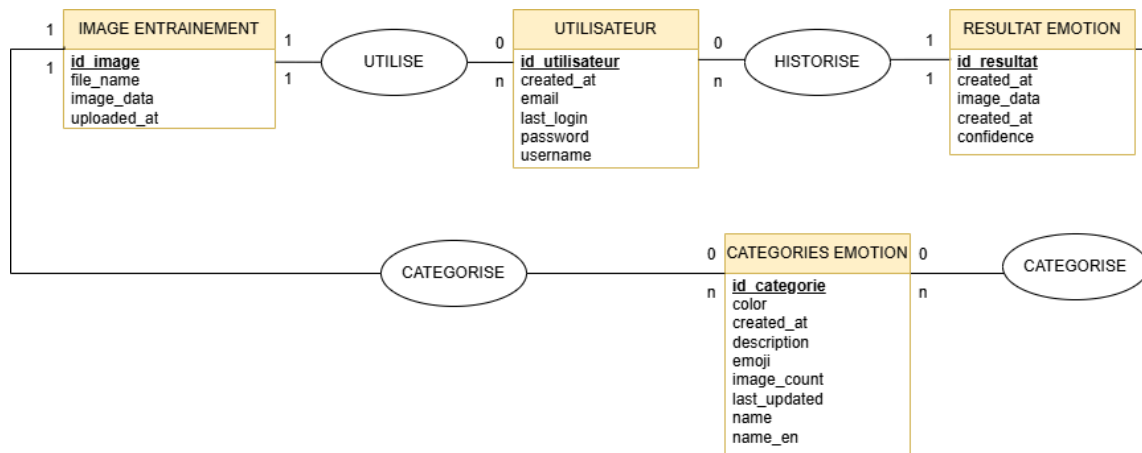
II. Migration Firebase vers MySQL

Cette semaine, notre groupe a réalisé une refonte architecturale majeure de l'application en migrant complètement de Firebase vers une architecture avec base de données relationnelle MySQL. Cette transformation représente un changement fondamental dans la structure technique du projet.

III. Modélisation de la base de données

Dans le cadre de cette migration, nous avons conçu un schéma entité-association complet pour structurer notre base de données relationnelle. Ce modèle Merise définit les relations entre les différentes entités de notre système : utilisateurs, images, catégories d'émotions et reconnaissances effectuées.

Première version du schéma Entité/Association



IV. Backend Spring Boot

Nous avons développé un serveur REST API complet utilisant le framework Spring Boot. Spring Boot est un framework Java qui simplifie considérablement le développement d'applications côté serveur en fournissant une configuration automatique et des outils intégrés pour créer rapidement des APIs robustes. Notre backend gère désormais l'ensemble des fonctionnalités métier : la gestion des utilisateurs, l'enregistrement des reconnaissances d'émotions, la gestion des catégories et le stockage des images d'entraînement. La base de données MySQL remplace Firebase Realtime Database, tandis que les images sont maintenant stockées directement dans la base sous forme de BLOBs plutôt que dans Firebase Storage.

V. Système d'authentification JWT

Un système complet d'authentification a été implémenté dans l'application. Nous avons créé des écrans de connexion et d'inscription dans l'application mobile Android, avec une gestion sécurisée des sessions utilisateur via des tokens JWT (JSON Web Tokens). Le JWT permet de transmettre de manière sécurisée des informations d'authentification entre le client et le serveur. Les mots de passe sont hashés avec l'algorithme BCrypt pour garantir leur sécurité.

VI. Couche réseau REST

Comme dit précédemment, Firebase a été entièrement remplacé, par une architecture REST.

VII. Problèmes identifiés

Malgré ces avancées, nous avons identifié deux problèmes techniques à résoudre. Premièrement, actuellement un utilisateur connecté peut visualiser toutes les images uploadées par l'ensemble des utilisateurs, alors qu'on voudrait qu'un utilisateur puisse voir seulement ses propres téléchargements. De plus, la fonction de suppression d'images via le bouton dédié ne fonctionne pas correctement.

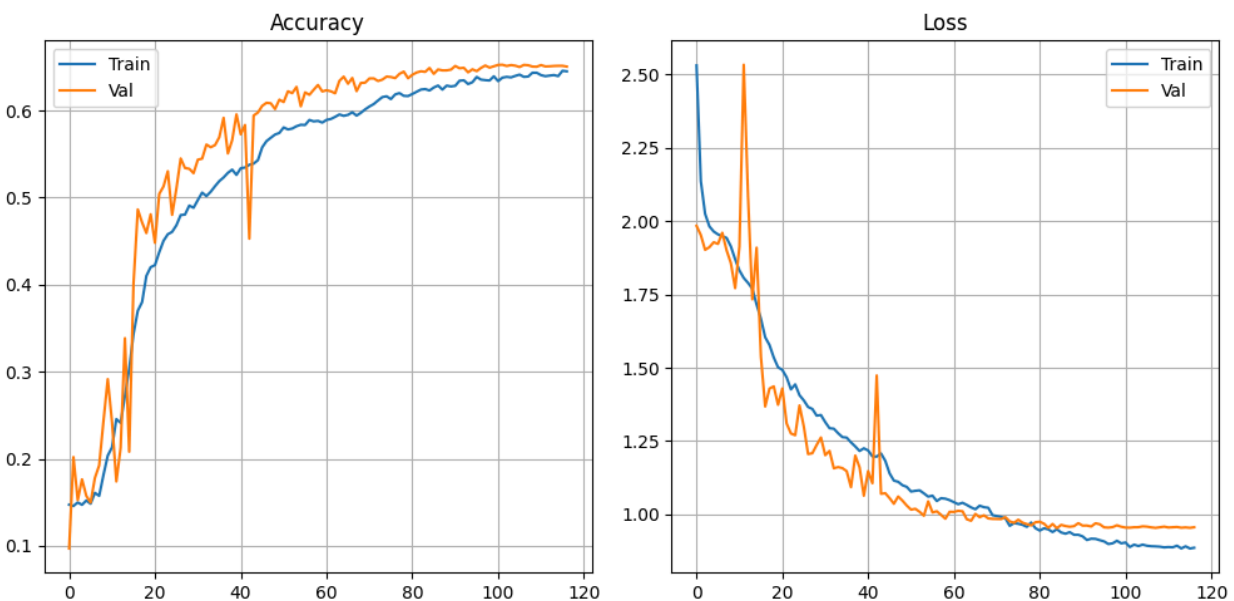
VIII. Amélioration du modèle d'IA

1. Données reçu

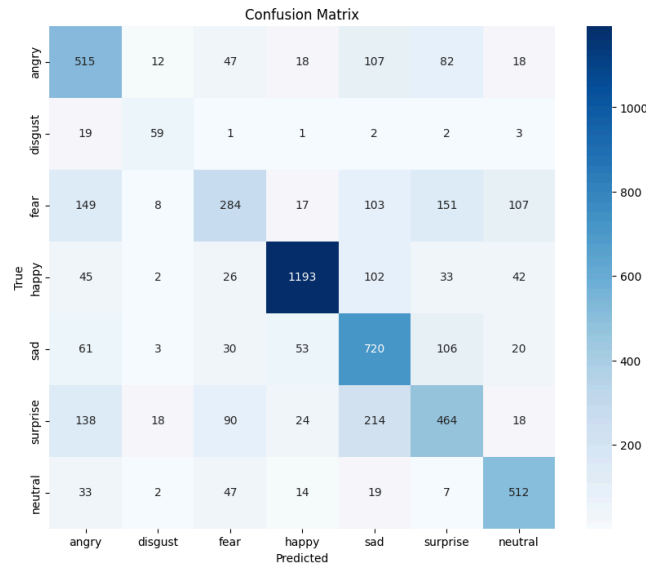
En parallèle, nous avons travaillé sur l'optimisation du modèle de reconnaissance d'émotions. Notre modèle actuel atteint une précision de 65,27% sur le dataset FER-2013, représentant une amélioration de 5,27% par rapport au modèle de base avec 60%.

2. Analyse des performances

Les courbes d'entraînement ci-dessous illustrent l'évolution de la précision et de la perte au fil des époques. On observe une convergence stable du modèle sans surapprentissage significatif, validant l'efficacité de notre architecture et de nos techniques de régularisation.



La matrice de confusion ci-dessous exprime la performance détaillée du modèle pour chaque émotion. Les émotions positives comme la joie (Happy) atteignent 90% de précision. On constate également que certaines émotions comme le dégoût (Disgust) et la peur (Fear) sont parfois confondues, ce qui est cohérent avec les difficultés rencontrées même par des annotateurs humains sur ce dataset.



Cependant, nous avons rencontré une contrainte importante : les modèles entraînés deviennent trop volumineux pour être intégrés efficacement dans l'application mobile. Un modèle trop lourd ralentit considérablement l'application et augmente sa taille de manière excessive, ce qui nuit à l'expérience utilisateur.

IX. Optimisation du traitement vidéo

Pour améliorer les performances en temps réel, nous avons implémenté un système de "lissage temporel". Au lieu d'analyser chaque frame de la caméra, l'application traite désormais une image toutes les 3 frames. De plus, nous calculons la moyenne des 5 dernières détections pour obtenir un résultat plus stable et cohérent dans le temps, réduisant ainsi les variations brusques dans la reconnaissance d'émotions. On a donc une IA plus stable mais l'erreur est toujours possible due aux 65% de précision.